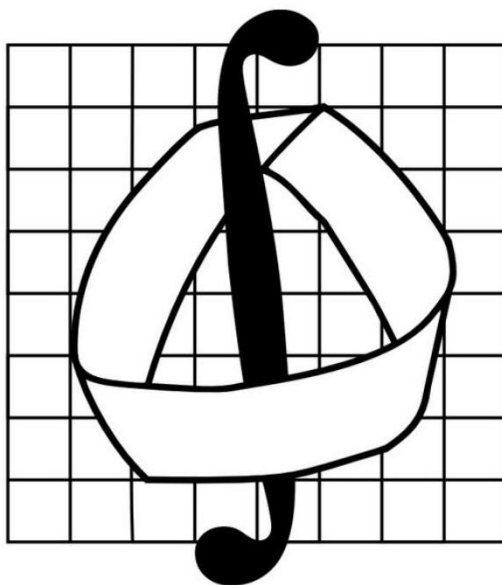




Практикум

на тему

«Задача Булгакова о накоплении возмущений по одной координате»

Научные руководители: Вавилова Нина Борисовна,
Папуша Ирина Анатольевна

Автор: Складорова Юлиа Андреевна

Группа: 522

Факультет: Механико - математический

Кафедра: Прикладной механики и управления

Лаборатория: Управления и навигации

Москва

2025 - 2026 год

Содержание

1	Теория	3
1.1	Экстремальная задача на множестве V_1	3
1.2	Экстремальная задача на множестве V_2	4
2	Задача	6
2.1	Условие	6
2.2	Решение	6
2.3	Результаты работы программы	6

§ 1. Теория

1.1. Экстремальная задача на множестве V_1

Пусть имеется динамическая система, которую можно описать обыкновенными дифференциальными уравнениями, линейными по управлению и возмущению

$$\dot{y} = f(y, u, v) = f^0(y) + f^1(y)u + f^2(y)v,$$

где $y^T = (y_1, \dots, y_n)$ - фазовые координаты системы, u - скалярное управление, v - скалярное возмущение. Функции f^0, f^1, f^2 предполагаются гладкими.

Пусть также уравнения в отклонениях $x = y - y^0$, y^0 - программное движение, имеют вид

$$\dot{x} = Ax + bv, \tag{1}$$

где

- $x = \{x_i(t)\}$ - n -мерный вектор фазовых координат (столбец);
- $A = \{a_{ij}\}$ - постоянная матрица ($n \times n$);
- $b = \{b_i\}$ - n -мерный постоянный вектор (столбец);
- $v = v(t)$ - возмущение, скалярная функция, принадлежащая множеству V_1 всех кусочно-непрерывных функций, ограниченных по модулю $|v(t)| \leq \nu$.

Требуется найти

$$\sup_{v \in V_1} x_1(t_k),$$

где t_k - конец процесса.

Решение уравнения (1) для координаты x_1 в момент времени t_k запишется в виде

$$x_1(t_k) = c^T x(t_k) = c^T e^{At_k} x(0) + \int_0^{t_k} c^T e^{A(t_k-t)} bv(t) dt, \tag{2}$$

где $c^T = (1, 0, \dots, 0)$ - n -мерная строка, e^{At} - фундаментальная матрица решений.

Обозначим скалярную функцию $c^T e^{A(t_k-t)} b =: \lambda$.

Тогда, если $\lambda \equiv 0$, то задача вырождается, поскольку возмущений по первой координате нет.

Если же

$$\lambda \neq 0 \text{ при } t \in [0, t_k]$$

то (1) возмущаема и из (2) видно, что для достижения максимального значения по x_1 в момент t_k необходимо и достаточно, чтобы возмущение $v(t)$ принимало значение $+\nu$ или $-\nu$ в зависимости от знака функции λ . В точках t_i , где эта функция равна нулю, возмущение $v(t)$ может принимать любое значение между $+\nu$ или $-\nu$. Но таких точек только конечное число, в силу аналитичности функции λ . Поэтому

значение интеграла (2) не изменится, если положить $v(t_i) = 0$, $i = 1, 2, \dots, k$, где $\lambda = 0$. Следовательно, получаем

$$v_0(t) = \nu \operatorname{sign} \lambda = \nu \operatorname{sign}[c^T e^{A(t_k-t)} b].$$

Рассмотрим решение системы, сопряженной к однородной системе (1)

$$\begin{aligned} \dot{\psi} &= -A^T \psi \\ \Rightarrow \psi(t) &= e^{-A^T t} \psi(0) = e^{-A^T t} e^{A^T t_k} c = e^{A^T(t_k-t)} c. \\ \psi(t_k) &= c \end{aligned}$$

Следовательно,

$$v_0(t) = \nu \operatorname{sign}[\psi^T(t)b]. \quad (3)$$

В итоге получаем

$$x_1(t_k, v_0) = c^T e^{A t_k} x(0) + \int_0^{t_k} \left| c^T e^{A(t_k-t)} b \right| \nu dt = \psi^T(0) x(0) + \int_0^{t_k} \nu \left| \psi^T(t)b \right| dt. \quad (4)$$

Таким образом, (3), (4) - полное решение исходной экстремальной задачи на функциональном множестве V_1 .

1.2. Экстремальная задача на множестве V_2

Рассмотрим задачу о максимальном отклонении по одной координате в фиксированный момент времени, то есть с функционалом $\varphi_0 = x_1(t_k)$, в качестве множества возмущений возьмем множество V_2 кусочно-непрерывных дифференцируемых функций, ограниченных по величине и по производной:

$$V_2 = \{v(t) : |v(t)| \leq q, |\dot{v}(t)| \leq p\}$$

Положим для простоты $t_0 = 0$, $x(0) = 0$ и воспользуемся формулой общего решения (2).

Рассмотрим экстремальную задачу

$$\max_{v \in V_2} \varphi_0(v) = \max_{v \in V_2} x_1(t_k, v) = \max_{v \in V_2} \int_0^{t_k} c^T e^{A(t_k-t)} b v(t) dt = \max_{v \in V_2} \int_0^{t_k} \psi^T(t) b v(t) dt \quad (5)$$

Рассмотрим частный случай этой задачи, когда исходная система линейна и функционал (5) также линеен. Введем функцию $\varkappa(t) = \psi^T(t)b$. Пусть она удовлетворяет следующим условиям:

- $\varkappa(t)$ имеет m простых нулей,
- выполнены следующие неравенства: $\frac{2q}{p} < t_1 < \dots < t_i < \dots < t_m < t_k - \frac{2q}{p}$.

Тогда можно сформулировать необходимое условие экстремальности.

Теорема 1. Если $v_0(\cdot)$ - функция, доставляющая максимум функционалу (5), то она является непрерывной кусочно-постоянной функцией, состоящей из горизонтальных участков $v_0(t) \equiv \pm q$, соединенных многозвенниками $\dot{v}(t) = \pm p$, $t \in [\tau_i, \tau_{i+1}]$, где $t_i \in (\tau_i, \tau_{i+1})$, и на каждом звене $[\tau_i, \tau_{i+1}]$ выполняется

$$\int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} \kappa(t) dt = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

То есть там, где $\kappa(t) \neq 0$, для того, чтобы доставить максимальное отклонение, нам выгоднее всего брать максимальное по модулю значение возмущения в зависимости от знака $\kappa(t)$, а там, где накопленные возмущения компенсируются, надо как можно быстрее, то есть со скоростью p по модулю, производить переключение между $+q$ и $-q$. Таким образом, становится понятно второе условие для функции $\kappa(t)$.

В случае, когда функция $\kappa(t)$ имеет на отрезке $[0, t_k]$ всего один ноль в точке t_1^* , был получен следующий результат. Необходимое условие экстремума имеет вид

$$\int_{\tilde{t}_1}^{\tilde{\tilde{t}}_1} \kappa(t) dt = 0,$$

где $\tilde{t}_1, \tilde{\tilde{t}}_1$ - начало и конец наклонного отрезка (начало и конец переключения).

Рассмотрим функцию $\sigma(t) = \int_0^t \kappa(t) dt$. Тогда вышеприведенное равенство переписывается в виде $\sigma(\tilde{\tilde{t}}_1) = \sigma(\tilde{t}_1)$.

Следовательно, из условий

$$\begin{cases} \sigma(\tilde{\tilde{t}}_1) = \sigma(\tilde{t}_1) \\ \tilde{\tilde{t}}_1 - \tilde{t}_1 = \frac{2q}{p} \end{cases} \quad (6)$$

однозначно определяются моменты времени $\tilde{t}_1, \tilde{\tilde{t}}_1$ и наихудшее возмущение, равное

$$v_0(t) = \begin{cases} q \operatorname{sign} \kappa(\tilde{t}_1), & 0 \leq t \leq \tilde{t}_1 \\ [q - p(t - \tilde{t}_1)] \operatorname{sign} \kappa(\tilde{t}_1), & \tilde{t}_1 \leq t \leq \tilde{\tilde{t}}_1 \\ -q \operatorname{sign} \kappa(\tilde{t}_1), & \tilde{\tilde{t}}_1 \leq t \leq t_k \end{cases} \quad (7)$$

В случае, когда функция $\kappa(t)$ имеет несколько нулей на отрезке $[0, t_k]$ поступают следующим образом. Если все наклонные отрезки идут один за другим, то есть нет наложений, то наихудшее возмущение имеет вид (7) с той лишь разницей, что индекс 1 заменяется на индекс i , который пробегает от 1 до количества нулей $\kappa(t)$.

Предположим, что два отрезка наложился друг на друга. Обозначим $\tilde{t}_0, \tilde{\tilde{t}}_0$ - крайние точки ломаной, полученной в результате пересечения наклонных отрезков. Тогда на отрезке $[\tilde{t}_0, \tilde{\tilde{t}}_0]$ наихудшее возмущение ведет себя следующим образом:

$$v_0(t) = \begin{cases} [q - p(t - \tilde{t}_0)] \operatorname{sign} \kappa(\tilde{t}_0), & \text{при } \tilde{t}_0 \leq t \leq \hat{t}_0, \\ [q + p(t - \tilde{\tilde{t}}_0)] \operatorname{sign} \kappa(\tilde{t}_0), & \text{при } \hat{t}_0 < t \leq \tilde{\tilde{t}}_0. \end{cases}$$

где $\hat{t}_0$ - точка склейки отрезков. Соответственно, с учетом требования выполнения теоремы, система, из которой находятся моменты $\tilde{t}_0, \hat{t}_0, \tilde{\tilde{t}}_0$, имеет вид

$$\begin{cases} \sigma(\tilde{t}_0) = \sigma(\tilde{\tilde{t}}_0) \\ v_0(\tilde{t}_0) = v_0(\tilde{\tilde{t}}_0) \Rightarrow \hat{t}_0 - \tilde{t}_0 = \tilde{\tilde{t}}_0 - \hat{t}_0 \end{cases}$$

§ 2. Задача

2.1. Условие

Рассматривается система, описываемая дифференциальными уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 2ax_2 + v, \end{cases}$$

с начальными условиями

$$x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0.$$

Возмущение $v(\cdot) \in V_2$, где

$$V_2 = \{v(t) : |v(t)| \leq q, |\dot{v}(t)| \leq p\}.$$

Параметры:

$$a = 0.5, \quad p = 1, \quad q = 0.8, \quad t_k = 5.$$

Требуется найти возмущение $v \in V_2$, доставляющее максимальное значение $x_1(t_k)$.

Найти и построить:

- график зависимости $\sigma(t)$;
- график зависимости экстремального возмущения от времени;
- экстремальную траектория на фазовой плоскости;
- найденное максимальное значение $x_1(t_k)$.

2.2. Решение

Для данной системы получаем

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2a \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Следовательно, сопряженная система с учетом условия трансверсальности имеет вид

$$\begin{cases} \dot{\psi}_1 = \psi_2 & \psi_1(t_k) = 1 \\ \dot{\psi}_2 = -\psi_1 + 2a\psi_2 & \psi_2(t_k) = 0 \end{cases}$$

Таким образом, $\varkappa(t) = \psi_2(t)$, где $\psi_2(t)$ находится из решения в обратном времени сопряженной системы.

Далее рассмотрим результаты выполнения программы.

2.3. Результаты работы программы

Получили, что функция $\varkappa(t)$ на интервале $[0, t_k]$ меняет знак 1 раз в точке $t = 1.3715$.

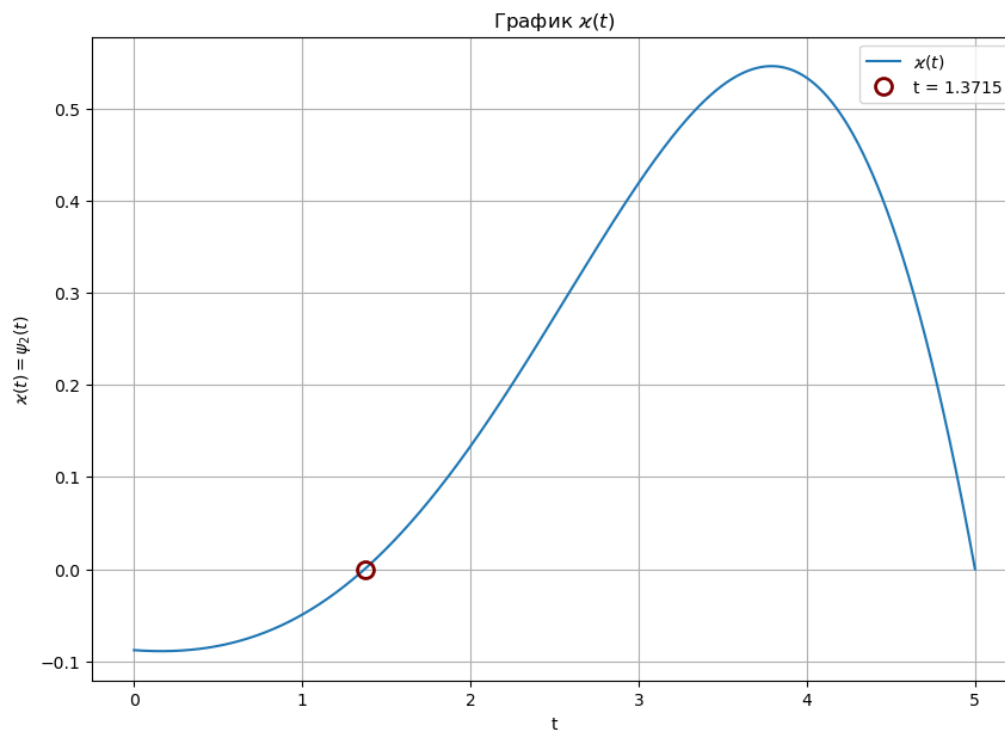


Рис. 1. График функции $\chi(t)$.

Решая систему (6) в нашем случае, получаем следующие значения:

$$t_1 = 0.462$$

$$t_2 = 2.062$$

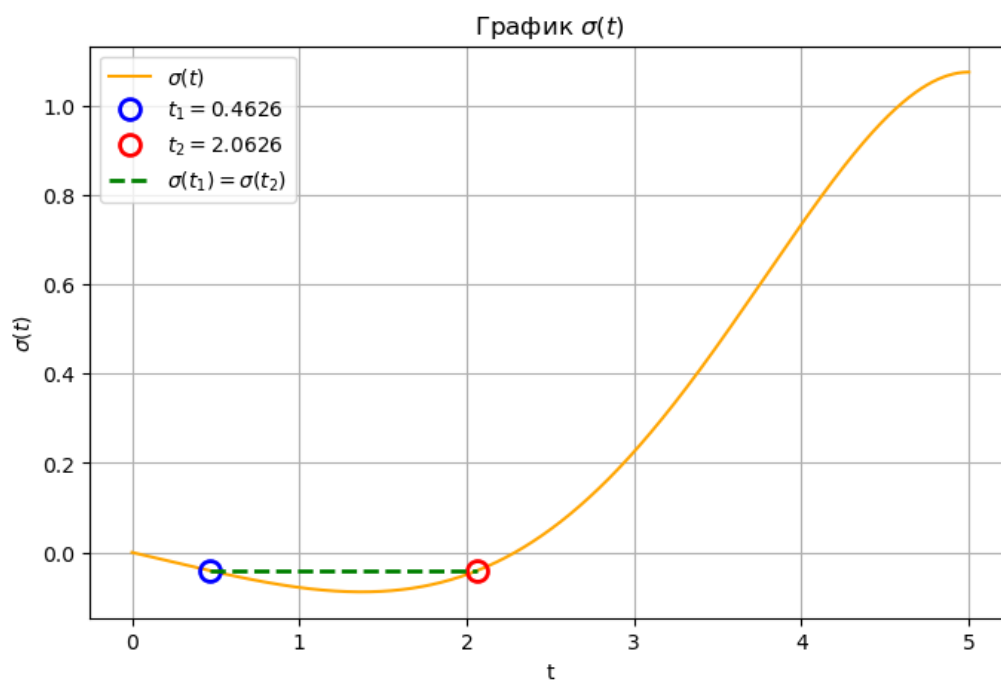


Рис. 2. График функции $\sigma(t)$.

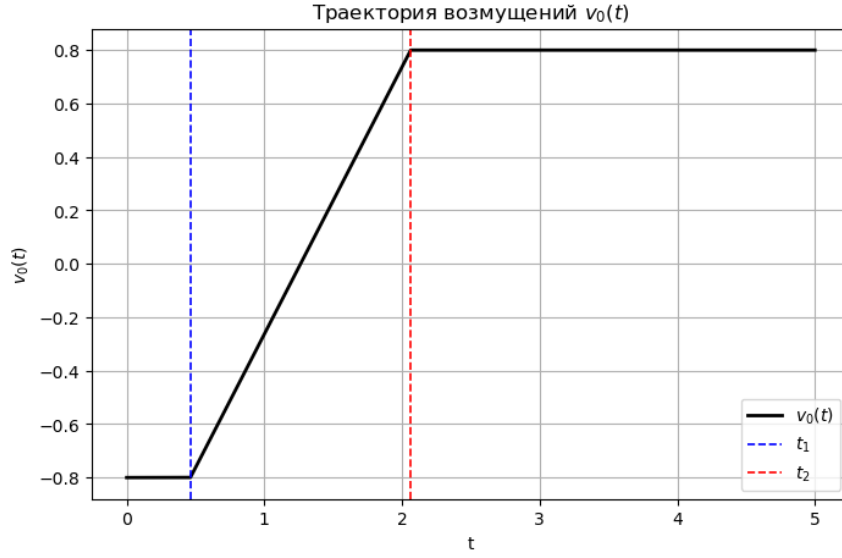


Рис. 3. Экстремальное возмущение $v_0(t)$ на интервале $[0, t_k]$, построенное по формуле

$$v_0(t) = \begin{cases} q \operatorname{sign} \varkappa(t_1), & 0 \leq t \leq t_1, \\ [q - p(t - t_1)] \operatorname{sign} \varkappa(t_1), & t_1 \leq t \leq t_2, \\ -q \operatorname{sign} \varkappa(t_1), & t_2 \leq t \leq t_k. \end{cases}$$

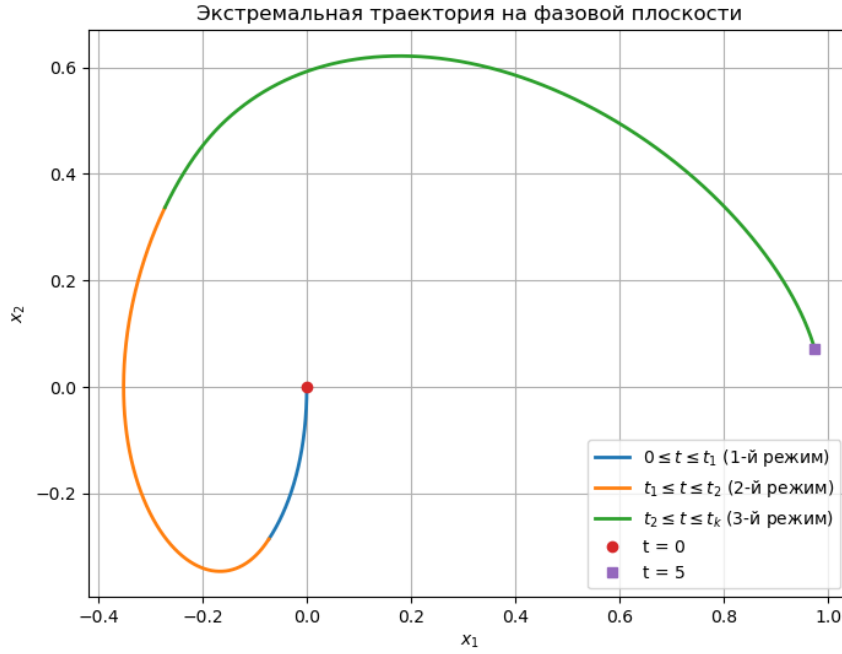


Рис. 4. Экстремальная траектория на фазовой плоскости (x_1, x_2) для исходной системы

Максимальное отклонение $x_1(t_k)$, посчитанное согласно (5) по формуле

$$x_1(t_k) = \int_0^{t_k} \varkappa(t) v_0(t) dt,$$

получилось равным $x_1(t_k) = 0.9748$.